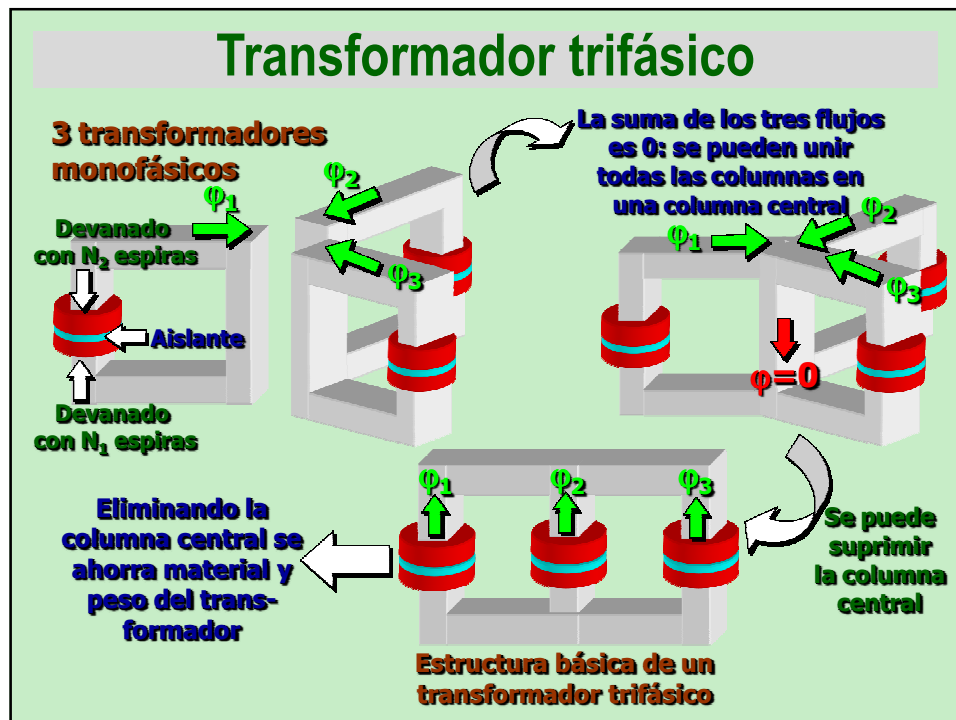


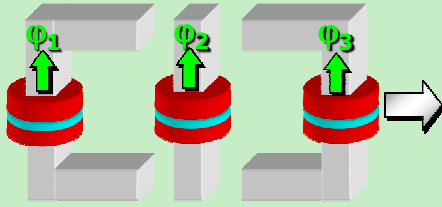


Profesor:
Ing. César Chilet

Transformador trifásico



Transformador trifásico

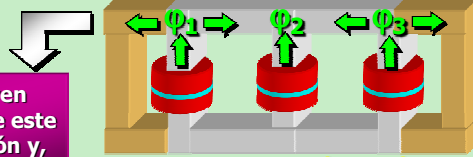


Transformador trifásico de 3 columnas

En un transformador con tres columnas existe una pequeña asimetría del circuito magnético: el flujo de la columna central tiene un recorrido más corto y, por tanto, de menor reluctancia.

La corriente de magnetización de esa fase será ligeramente menor.

Las dos columnas laterales sirven como camino adicional al flujo. De este modo, es posible reducir la sección y, por tanto, la altura de la culata



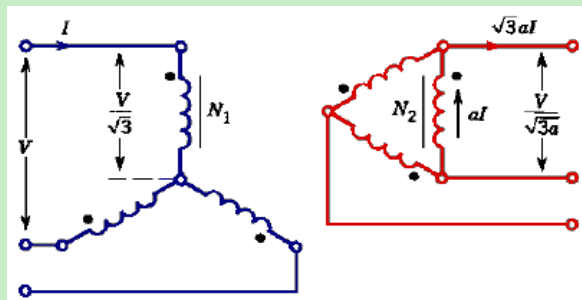
Transformador trifásico núcleo acorazado (5 columnas)

Si el sistema en el que trabaja el transformador es totalmente equilibrado su análisis se puede reducir al de una fase (las otras son = desfasadas 120° y 240°)

El circuito equivalente que se utiliza es el mismo, con la tensión de fase y la corriente de línea (equivalente a conexión estrella – estrella)

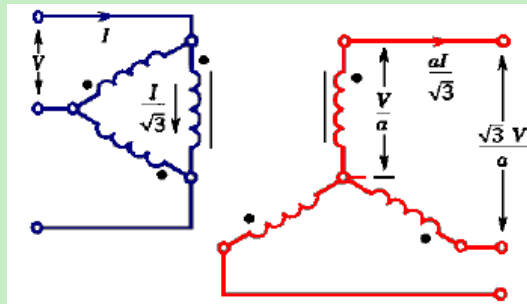
Conexiones de transformadores

- Frecuentemente usado para reducir la tensión.



Conexiones de transformadores

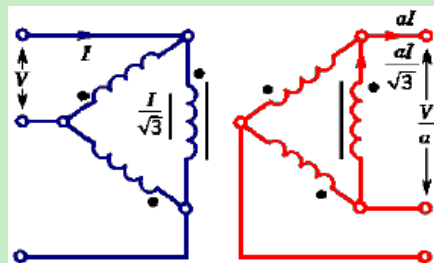
- Conexión de los transformadores elevadores en las centrales de generación



5

Conexiones de transformadores

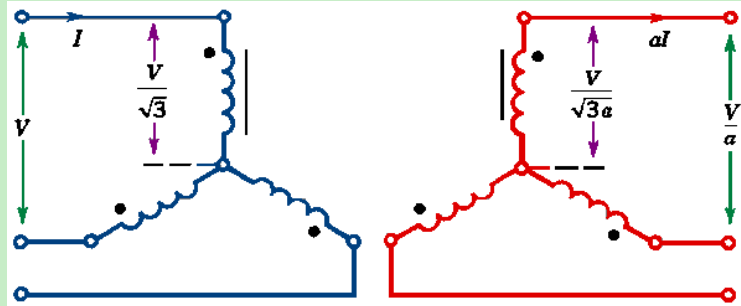
- Usados en media tensión, uno de los transformadores puede ser removido y operar en delta abierto.



6

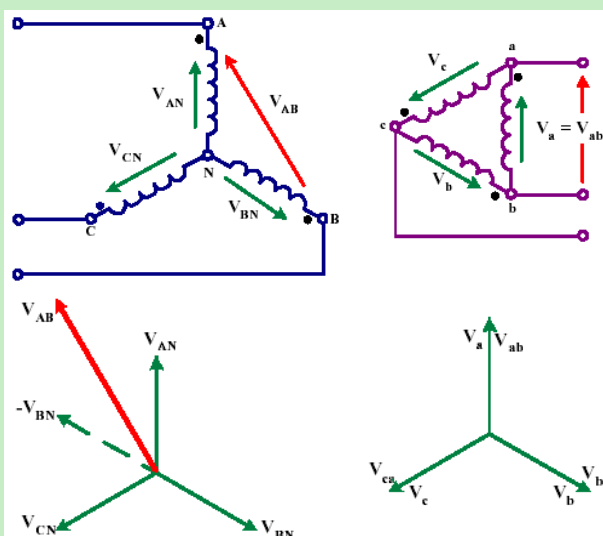
Conexiones de transformadores

- Utilizado raramente, problemas con el desbalance y con los terceros armónicos.



7

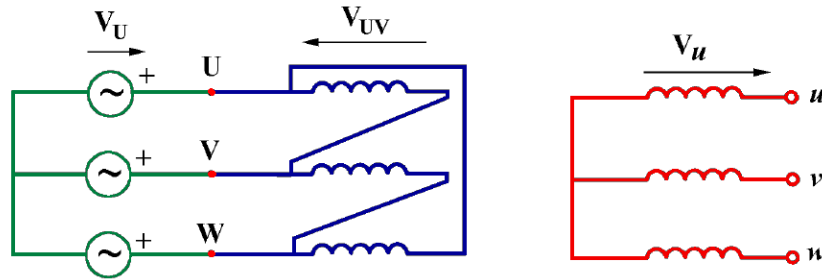
Desfasaje entre devanados



- Las conexiones Dy o Yd crean desfasaje entre las tensiones de líneas del primario y secundario.
- Los desfasajes son múltiplo de 30° .

8

Grupo de conexión

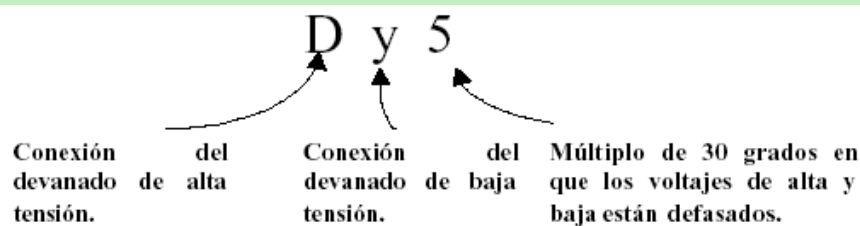


Transformador Delta-Estrella.

U, V, W : Devanados de alta tensión.	}	Norma Alemana.
u, v, w : Devanados de baja tensión.		
H1, H2, H3 : Devanados de alta tensión.	}	Norma Americana.
x1, x2, x3 : Devanados de baja tensión.		

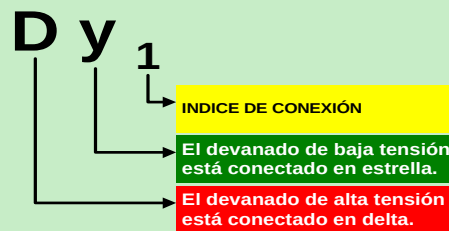
Grupo de conexión

- Es uno de los datos principales de un transformador, que nos dá la forma de conexionado y el desfase entre las tensiones de línea.



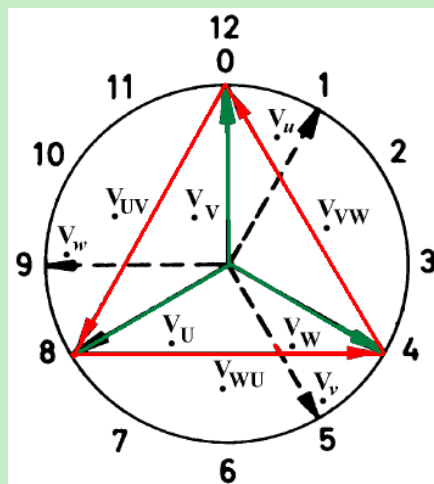
Grupo de conexión

- Se refiere a la forma como se conecta los devanados primarios y secundarios.
- Por ejemplo el grupo de conexión Dy1



Método del reloj

- La forma como se conectan los devanados del transformador pueden ser asociados a las manecillas de un reloj.

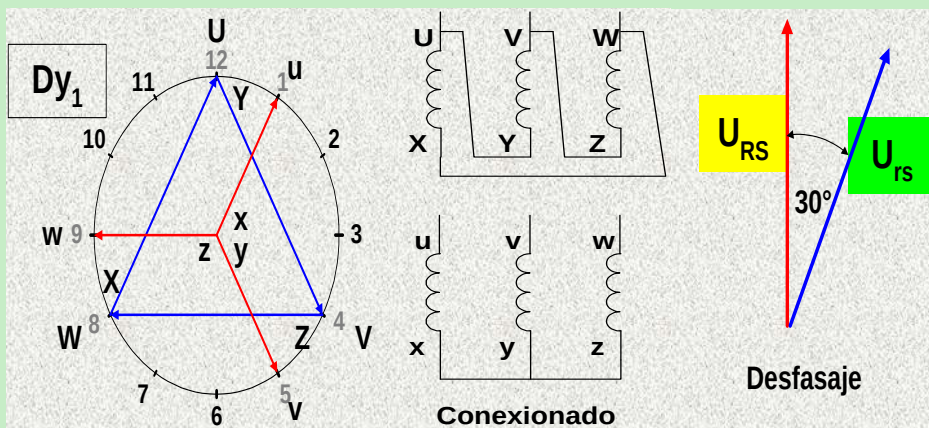


12

Índice de conexión

- Indica el desfase que se produce entre las tensiones del primario y las tensiones del secundario.
- En el ejemplo anterior el índice 1 señala que existe un desfase entre las tensiones del primario y secundario de: $1 \times 30^\circ = 30^\circ$.

Dy₁



Grupos de conexión

- Se distinguen cuatro grupo de conexiones:

Grupo I : índices horarios 0, 4 y 8

Grupo II : índices 6, 10 y 2

Grupo III : índices 1 y 5

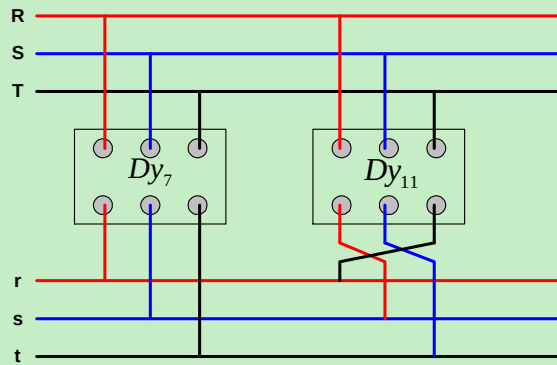
Grupo IV : índices 7 y 11

Si los índices horarios difieren en 4 u 8 (o sea 120° o 240°), los transformadores pertenecerán al mismo grupo.

Paralelo

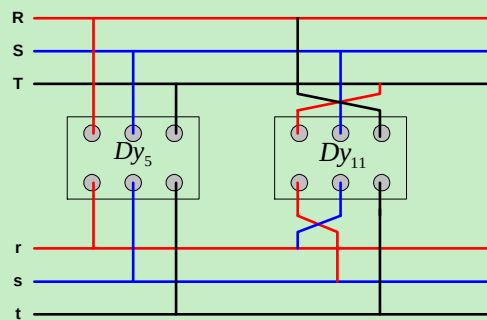
- Dos o más transformadores se conectarán en paralelo si se cumple:
 - Que ambos tengan igual relación de transformación.
 - Que pertenezcan al mismo grupo de conexión o que sean compatibles.
 - Que las tensiones de cortocircuito sean iguales.
 - Que la relación entre sus potencias nominales no supere la relación 3 a 1.

Paralelo del mismo grupo



Grupos compatibles

- Los transformadores con índices horarios 5 y 11 son compatibles, tal como se muestra.



Grupo de conexión

Nº	GRUPO	SIMBOLO		CONEXIONADO	
		Primario	Secundario	Primario	Secundario
0	Dd0				
	Yy0				
	Dz0				

- En las tablas mostradas a continuación, se detallan los grupos de conexiones normalizados para transformadores de potencia trifásicos.

19

Grupo de conexión

- debe tenerse en cuenta que el esquema de conexionado es valido solamente en el caso que los devanados tengan el mismo sentido de arrollamiento.

Nº	GRUPO	SIMBOLO		CONEXIONADO	
		Primario	Secundario	Primario	Secundario
5	Dy5				
	Yd5				
	Yz5				

20

Grupo de conexión

Nº	GRUPO	SIMBOLO		CONEXIONADO	
		Primario	Secundario	Primario	Secundario
11	Dy11				
	Yd11				
	Yz11				

21

Grupo de conexión

Nº	GRUPO	SIMBOLO		CONEXIONADO	
		Primario	Secundario	Primario	Secundario
6	Dd6				
	Yy6				
	Dz6				

22

Ensayos de rutina

- Medición de la relación de transformación, verificación de la polaridad y relación de fase.
- Ensayo de tensión aplicada a los devanados según tensión de serie durante un minuto.
- Ensayo de tensión inducida con doble tensión nominal y como mínimo con el doble de la frecuencia nominal durante un minuto.
- Ensayo de vacío.
- Ensayo de cortocircuito.
- Medición de la resistencia de los devanados.
- Ensayo de pérdida de carga.

23

Pruebas eléctricas

Los transformadores son probados de acuerdo a la norma IEC.

Pruebas de Rutina:

- Medida de la resistencia de los arrollamientos.
- Medida de la relación de transformación.
- Control del grupo de conexión.
- Medida de la tensión de cortocircuito.
- Medida de las pérdidas en carga.
- Medida de las pérdidas sin carga y de la corriente de excitación.
- Ensayo de la tensión inducida

24

Pruebas eléctricas

- Ensayo de la tensión aplicada.
- Medida de la resistencia de aislamiento.
- Análisis fisicoquímico del aceite.
- Análisis Cromatográfico del aceite

Pruebas Tipo

- Prueba de calentamiento.
- Prueba de tensión de impulso.

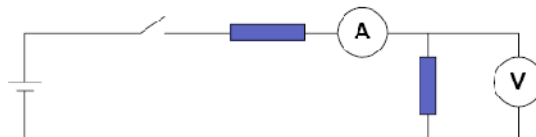
25

Medida de la resistencia de los arrollamientos

Objetivo: La medida de la resistencia es necesaria para:

- Cálculo de la componente de pérdidas I^2R .
- Cálculo de la temperatura de los arrollamientos al final de la prueba de calentamiento.
- Como referencia para evaluar fallas en los transformadores.

El metodo utilizado consiste en medir la caída de tensión (V) en los arrollamientos del transformador, alimentandole con corriente Continua (I). La resistencia se calcula luego por la ley de ohm. $R \cdot I = V$



26

Medida de la relación de transformación y polaridad

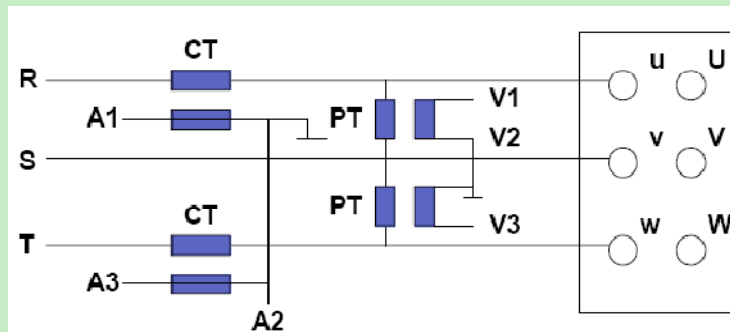
Se define la relación de transformación como la relación del número de espiras del bobinado primario al número de espiras del bobinado secundario, en tanto que la polaridad ó grupo de conexión es el desfase que se tiene entre la tensión primaria y la tensión secundaria.

Para realizar estas mediciones se dispone del puente de relación Hartmann & Braun que consiste en un transformador patrón cuya relación es ajustable con el cual se compara la relación que se obtiene del transformador en prueba.

27

Ensayos de Vacío

Objetivo: Medir las pérdidas en el núcleo del transformador que se se obtienen alimentando con tensión nominal a uno de los bobinados del transformador (generalmente al de menor tensión) y dejando el otro en circuito abierto.

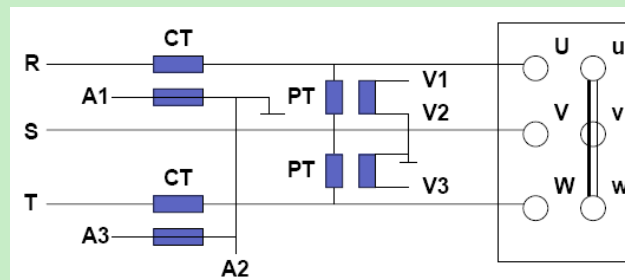


28

Ensayo de cortocircuito

Objetivo: Medir las pérdidas que se se obtiene en los bobinados del transformador cuando un bobinado se pone en cortocircuito y por el otro bobinado se le hace circular la corriente nominal del transformador con una determinada tensión.

- La medida se puede realizar, haciendo circular una corriente entre el 25% y 100% del valor nominal, para luego efectuar la corrección de estos valores a corriente nominal.



29

Prueba de tensión aplicada

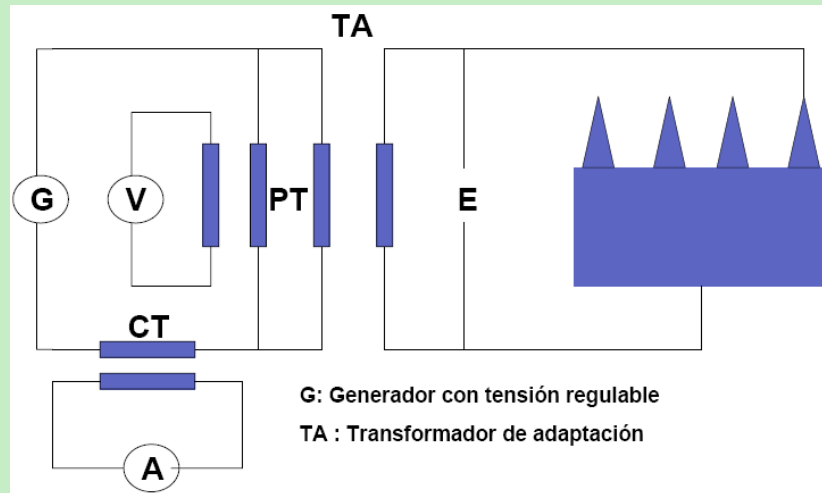
Objetivo: Esta prueba se efectúa para determinar la suficiencia de los aislamientos y distancias de cada arrollamiento con respecto a masa (núcleo, tanque y otros arrollamientos conectados a masa).

Esta prueba se efectúa aplicando tensión, con una fuente externa a cada arrollamiento con respecto al núcleo y tanque conectados a tierra durante 1 minuto.

Durante la prueba no debe haber indicios de falla, oscilaciones anormales en la tensión, aumento de corriente, ruidos en el transformador, etc)

30

Prueba de tensión aplicada



31

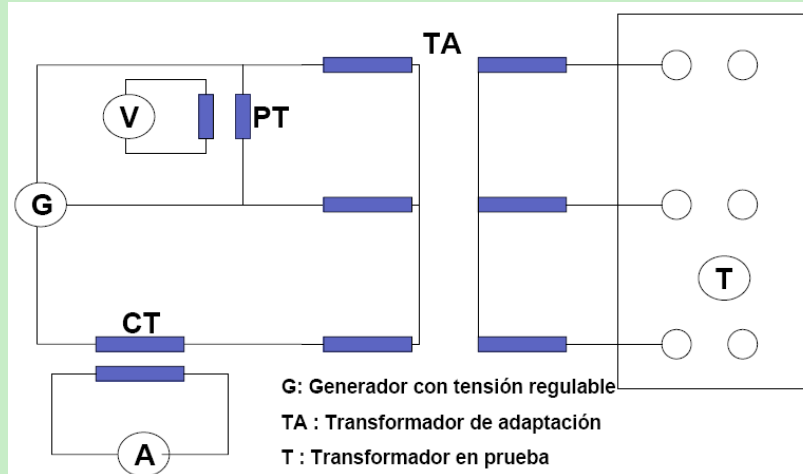
Prueba de tensión inducida

Objetivo: Esta prueba se efectúa con la finalidad de verificar la suficiencia de los arrollamientos entre todos los puntos donde se induce tensión, esto es: entre espiras, entre capas, entre derivaciones, entre salidas, etc.

Para la prueba se aplica el doble de la tensión nominal durante 1 minuto y durante la prueba no debe haber indicios de falla. Para que el núcleo no se sature con el doble de la tensión inducida se debe también duplicar la frecuencia .

32

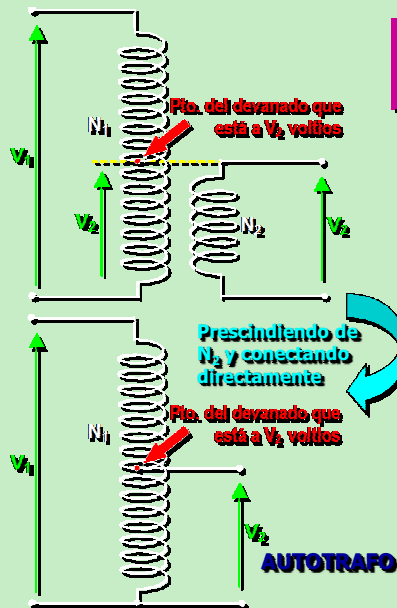
Prueba de tensión inducida



33

El autotransformador

Autotransformador



Se utilizan cuando se necesita una relación de transformación de 1,25 a 2. En ese caso son más rentables que los transformadores

VENTAJAS

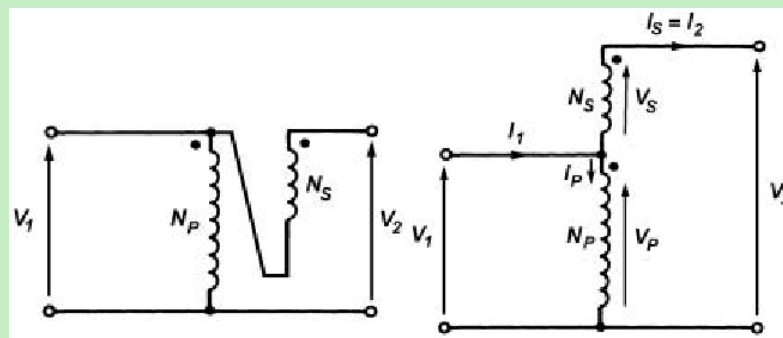
- Ahorro de conductor: se emplean N_2 espiras menos.
- Circuito magnético (ventana) de menores dimensiones.
- Disminución de pérdidas eléctricas y magnéticas.
- Mejor refrigeración (cuba más pequeña).
- Menor flujo de dispersión y corriente de vacío. (Menor V_{cc}).

INCONVENIENTES

- Pérdida del aislamiento galvánico.
- Mayor corriente de corto (Menor V_{cc}).
- Necesarias más protecciones.

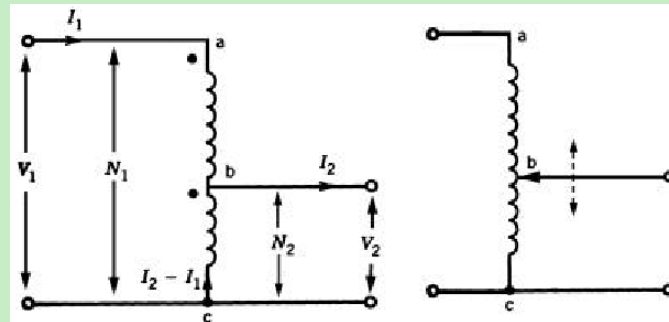
35

Autotransformador elevador



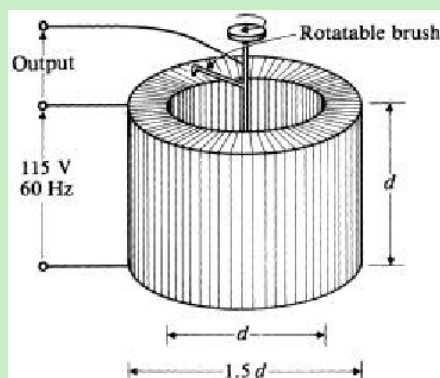
36

Autotransformador reductor



37

Variac



38